

MBTI

My Back Testing Invest

5조

이종우 양준성 반주현

팀원 소개



양준성

- 수익률 계산 알고리즘 구현
(누적 수익률, 월별 수익률, 최대 낙폭 등)
- 날짜별 포트폴리오 수익률 시뮬레이션 구현
- 오류/예외 처리, 비중 유효성 검사



이종우

- 콘솔 기반 UI 구성
- 사용자 입력 처리 (메뉴 선택, 포트폴리오 입력 등)
- 종목 목록 관리 기능 (추가/수정/삭제)
- 전체 시스템 통합 및 테스트
- 결과 리포트 페이지 제작 (html, javascript)



반주현

- CSV 파일 파싱 및 구조체 저장
- 종목별 시세 데이터 로딩 기능 구현
- 결과 데이터를 JSON으로 저장하는 기능 구현 (cJSON 활용)

Table of Contents

1

프로그램 선정

(1) 기획 배경 (2) 요구사항 분석

2

서비스 소개

(1) 주요 기능 소개 (2) 시스템 설계

3

서비스 시연

(1) 시연 (2) 기대효과 및 추후 보완점

프로그램 선정

-
- 1 기획 배경
 - 2 문제 정의
 - 3 서비스 방향

계란을 한 바구니에 담지 말라

- 투자에서의 분산 투자의 중요성을 강조합니다.
- 여러 자산에 나눠 투자하면 특정 자산의 손실이 전체 수익에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.

분산투자

- 여러 자산이나 종목에 자금을 나누어 투자하여 리스크(위험)를 줄이는 전략
- “수익은 유지하면서도 위험은 줄이기 위한 투자 방법”



현대 포트폴리오 이론(MPT, Modern Portfolio Theory)

- 자산 간의 상관관계를 고려해 최적의 수익률과 위험의 조합을 도출하는 것



자신만의 포트폴리오 제작

- 수익과 위험을 동시에 고려해 '최적의 조합' 을 구성하는 것이 중요
- 이론에 기반하여, 사용자가 자신만의 포트폴리오를 구성
- 과거 과거 데이터 기반의 백테스팅을 통하여 효율성을 직접 검증

★리벨런싱 전략

- 매수 시 포트폴리오의 비중을 유지하도록 설계
- 종목간의 비율을 항상 비슷하게 유지
- **리스크 관리**: 특정 종목이 급등하면 비중이 과도하게 높아져, 포트폴리오 전체의 위험도가 올라갈 수 있습니다.
- **수익 실현과 저가 매수**: 고점인 자산을 팔고, 저점인 자산을 사게 되므로 자연스럽게 고점 매도, 저점 매수 전략이 구현됩니다.
- **투자 규율 유지**: 감정에 휘둘리지 않고 체계적인 투자를 도와줍니다.

사용자 관점의 요구사항

- 많은 개인 투자자들은 포트폴리오를 구성할 때 감에 의존하거나, 인터넷에 있는 예시를 그대로 따름.
- 각자 자금 사정이나 투자 스타일이 다르기 때문에 직접 구성한 포트폴리오를 테스트해볼 수 있는 도구 필요.
- 기존에는 엑셀을 이용한 수작업이 많았지만, 불편하고 진입 장벽이 높음.
- 수치로만 결과를 제공하면 해석이 어렵기 때문에, 도넛 차트, 수익률 그래프 등 시각화된 결과가 제공되어야 함.
- 자신이 만든 포트폴리오 파일을 올려서 재사용하거나 공유하고 싶어함.

기능적 요구사항

- 사용자는 종목과 비중을 설정하여 포트폴리오를 구성
- 설정한 포트폴리오를 기반으로 매수 주기와 금액을 입력하면 자동으로 백테스트를 수행
- 매수 시마다 포트폴리오 비중에 따라 자동 리밸런싱이 적용
- 결과 데이터를 시각화(도넛 차트, 월별 수익률 그래프 등)
- 결과를 파일로 외부로 보낼 수 있어야 하며, 저장된 파일을 불러와 분석 결과를 웹 페이지에서 확인할 수 있어야 함

서비스 소개

-
- 1 시스템 설계
 - 2 프로젝트 소개

시스템 설계

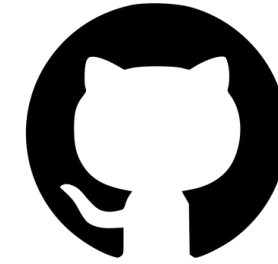
System Design



Main Server



Data base



Open source library
(CJson)



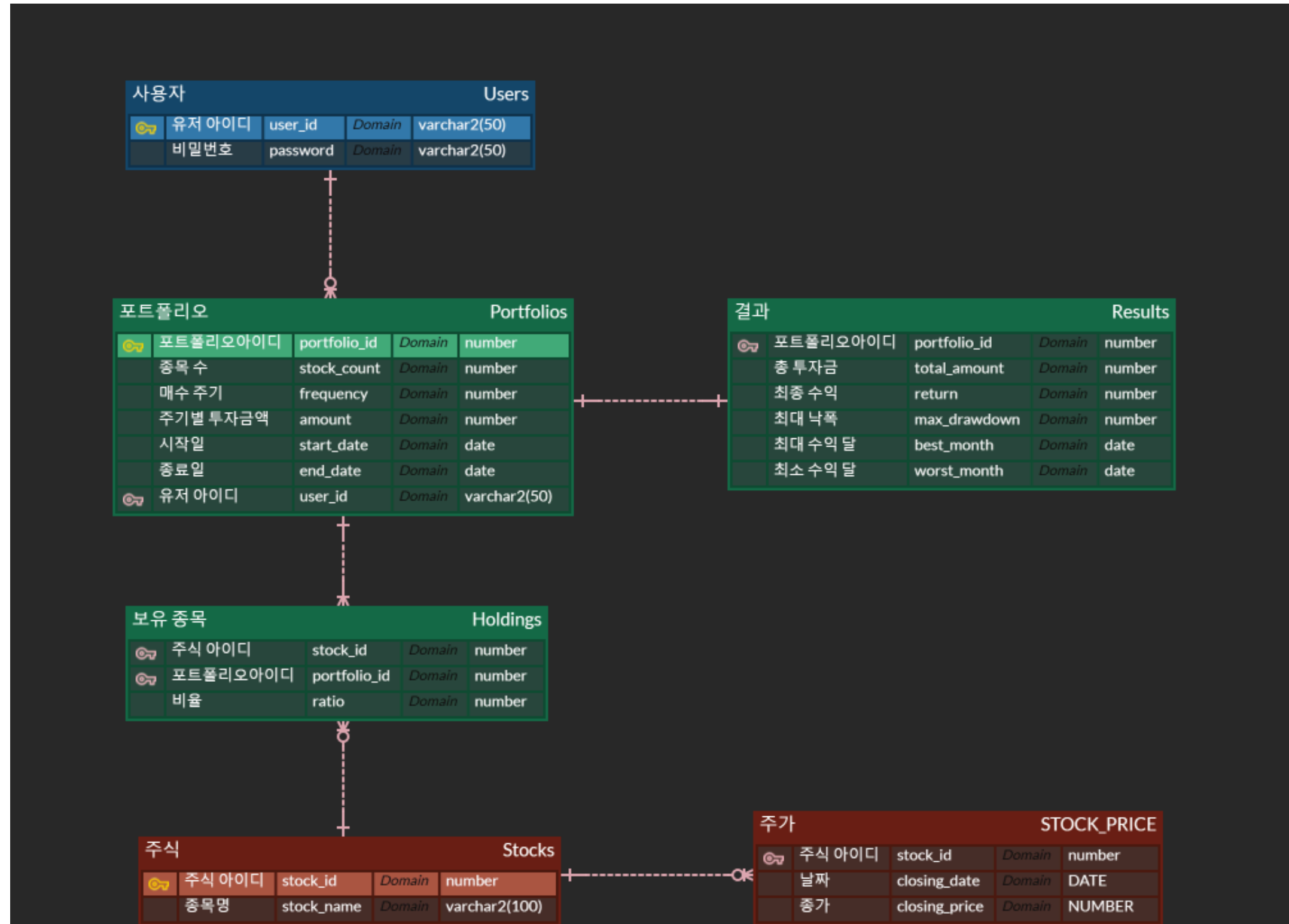
종목별 일별 종가



result report page 구현

시스템 설계 - ERD

System Design



프로젝트 소개

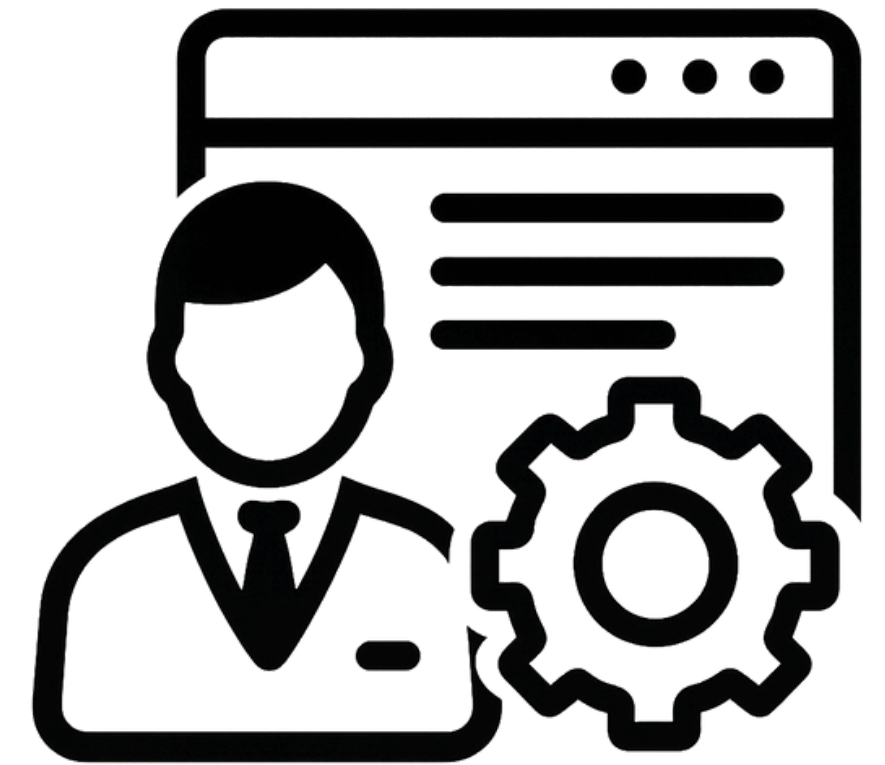
project

1. 관리자

관리자는 일반 회원과 구분된 권한을 가지며,
포트폴리오 구성 종목에 대한 관리 권한을 보유합니다.

관리자 권한

- 각 종목이 포트폴리오에 포함된 횟수 확인
- 포트폴리오에 구성 가능한 종목 추가
- 포트폴리오 구성 종목의 이름 수정
- 포트폴리오 구성 종목 삭제



프로젝트 소개

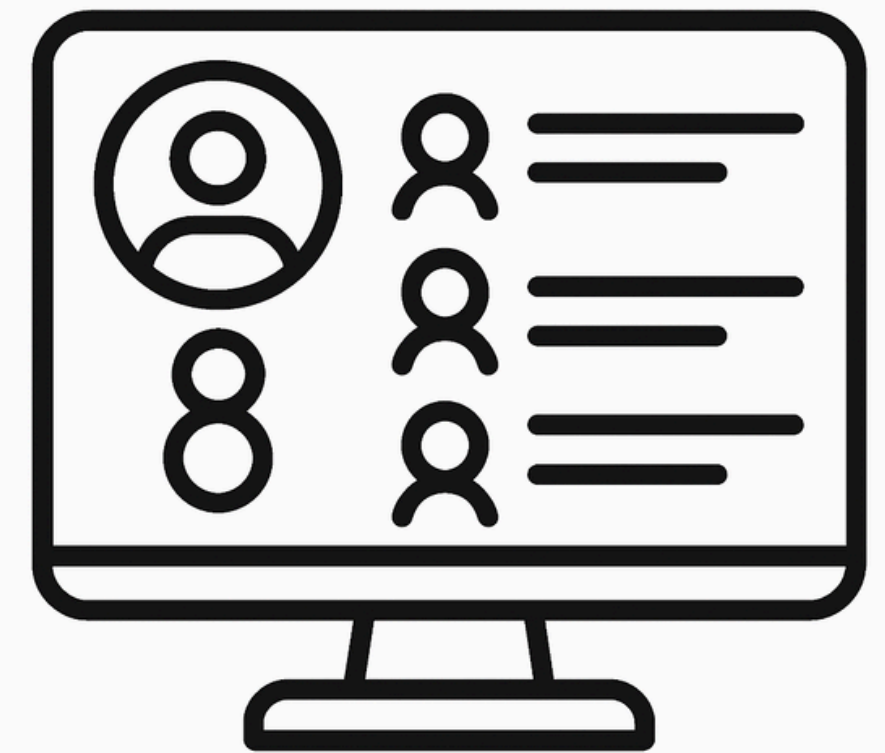
project

2. 일반 회원

회원은 자신만의 포트폴리오를 구성하고, 원하는 기간을 설정하여 백테스팅을 수행할 수 있습니다.

일반 회원 제공 서비스

- 개인 포트폴리오 구성 기능 제공
- 구성한 포트폴리오에 대해 백테스팅 결과 리포트 확인 가능



프로젝트 소개

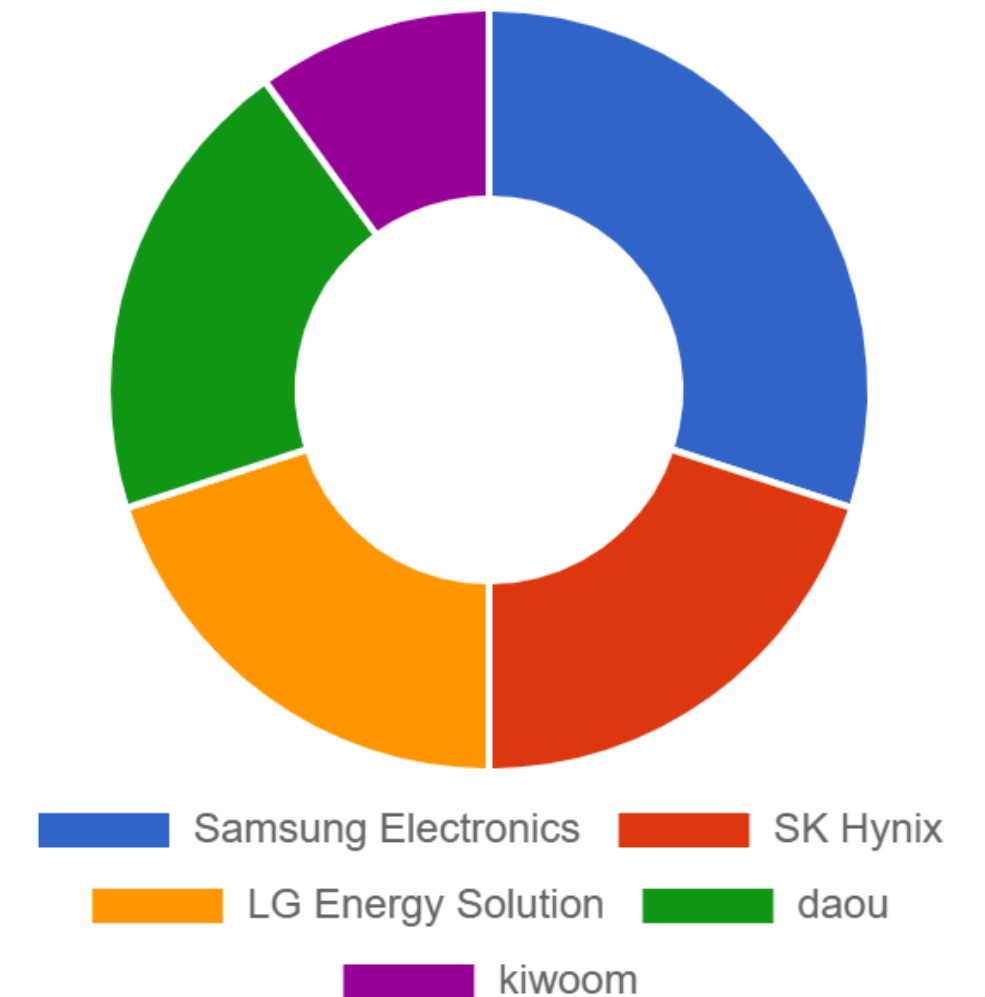
project

나만의 포트폴리오 구성

회원은 자신만의 포트폴리오를 구성하고, 원하는 기간을 설정하여 백테스팅을 수행할 수 있습니다.

포트폴리오 구성

- 포트폴리오에 최대 10개의 종목 지정
- 각 종목의 비중(%) 설정
- 매수 주기 선택: 1일 / 7일 / 30일
- 시작일과 종료일 설정을 통해 투자 기간 지정



프로젝트 소개

project

결과 리포트

회원은 직접 제작한 포트폴리오에 대한 백테스팅 결과 리포트를 확인할 수 있습니다.

결과 리포트 구성

- 투자 요약 (수익률, 최대 낙폭)
- 종합 투자 성과
- 월별 평가 금액 추이
- 월별 수익률 변화



프로젝트 소개

project

결과 리포트

Invest Summary

- 시작일: 2023-01-01
- 종료일: 2023-06-30
- 구매 주기(일): 7
- 주기별 구매량: 1,000,000원
- 총 구매량: 24,000,000원
- 최종 금액: 35,000,000원
- 수익금: 11,000,000원
- 수익률: 45.83%

Highlights

Portfolio Return

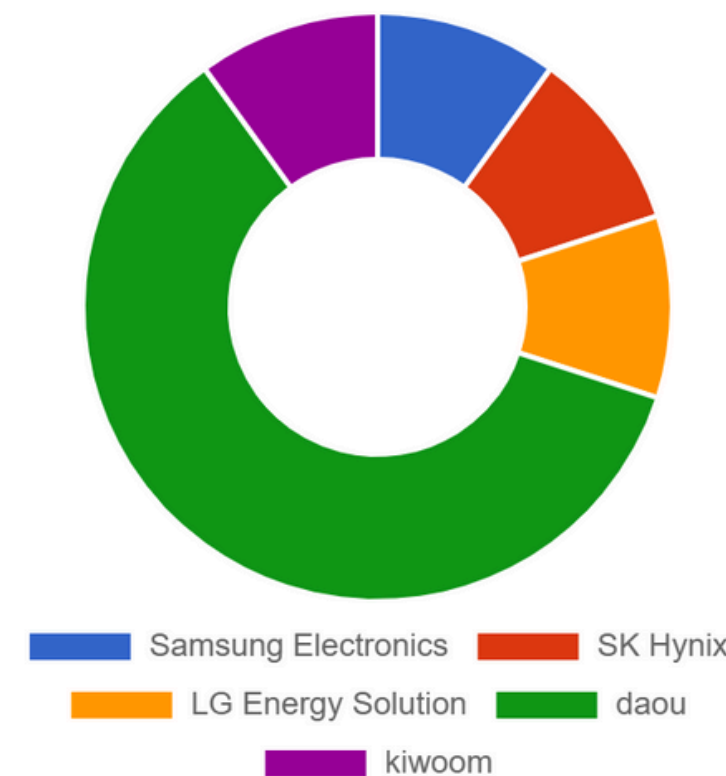
45.83%

Max Drawdown

-12.5%

Portfolio Allocation

Name	Allocation
Samsung Electronics	10.00%
SK Hynix	10.00%
LG Energy Solution	10.00%
daou	60.00%
kiwoom	10.00%

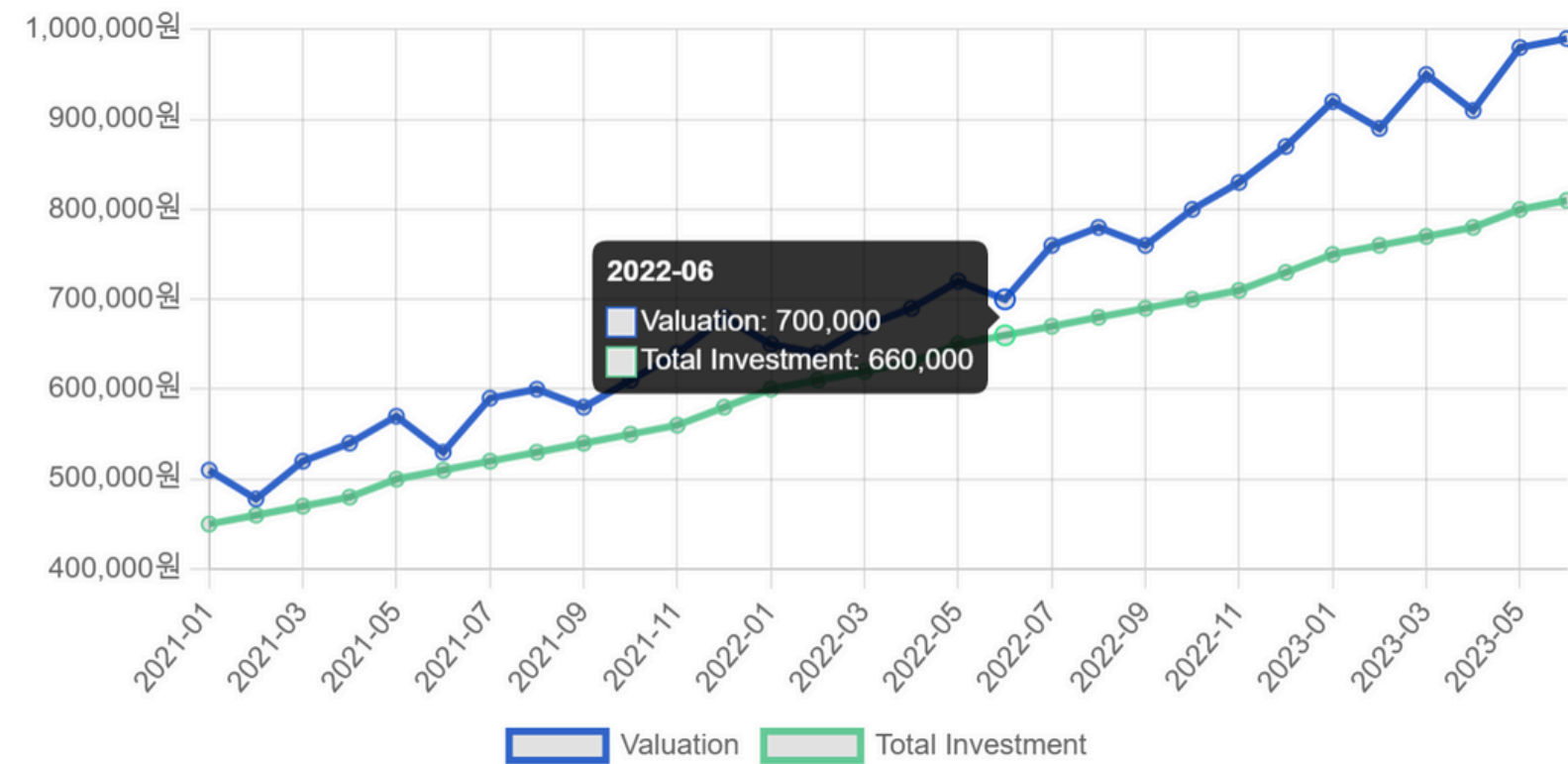


프로젝트 소개

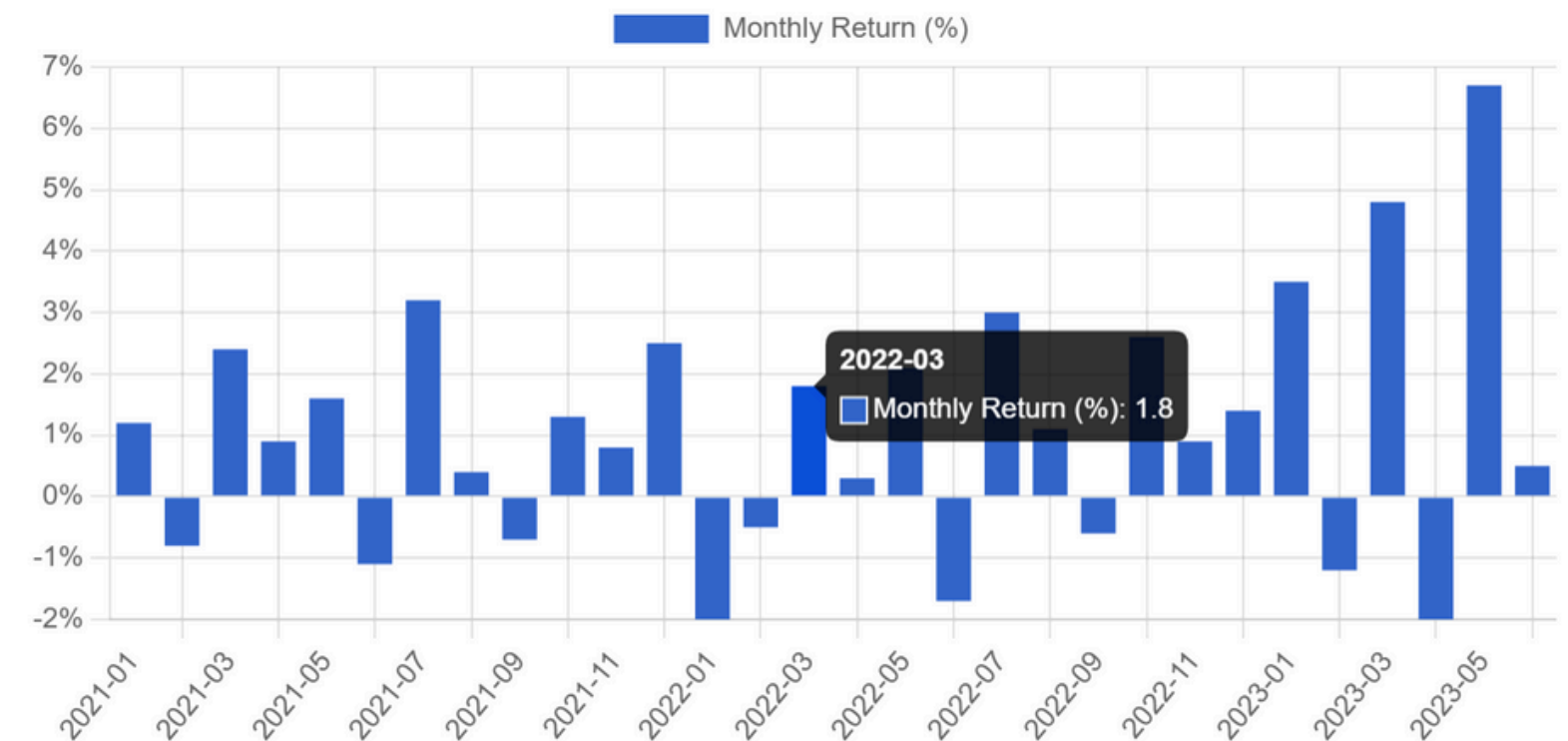
project

결과 리포트

Portfolio Growth



Monthly Returns



서비스 시연

-
- 1 서비스 시연
 - 2 기대효과 및 추후 보완점

시연

Preview

1. Samsung Electronics
2. SK Hynix
3. LG Energy Solution
4. Samsung Biologics
5. Hyundai Motor
6. Kia
7. Celltrion
8. Naver
9. KB Financial Group
10. Hanwha Aerospace
11. Hyundai Mobis
12. HD Hyundai Heavy Industries
13. POSCO Holdings
14. Shinhan Financial Group
15. Meritz Financial Group
16. Samsung C and T
17. Hanwha Ocean
18. LG Chem
19. SK Innovation
20. Kakao
21. Daou Technology
22. Kiwoom Securities

위의 종목을 포함하는 포트폴리오를 구성해서 비율과 함께 줄래?
↓
10개 미만 종목으로 구성되면 좋겠어

무엇이든 물어보세요

+ 🔍 검색 🔊 심층 리서치 ...

모의 포트폴리오 제안

1. **Samsung Electronics** - 25%
2. **SK Hynix** - 20%
3. **LG Energy Solution** - 15%
4. **Naver** - 10%
5. **Kakao** - 10%
6. **LG Chem** - 10%
7. **POSCO Holdings** - 10%

- 총 종목 수: 7개
- 총합: 100%

이 구성은 기술주 중심 + 일부 화학/소재 기업 포함 형태로, 성장성과 안정성을 어느 정도 고려한 균형 포트폴리오입니다.

기대효과 및 추후 보완점

Expected effects and future complementary points

기대 효과(이용자)

투자 전략 수립 지원

다양한 종목·비중 조합을 시뮬레이션하여 나만의 전략 검증 가능

합리적 투자 의사결정

데이터 기반 백테스팅으로 감정이 아닌 수치로 판단

포트폴리오 이론 학습

리벨런싱 경험을 통해 분산 투자 개념 자연스럽게 습득

자산관리 자동화 기반

주기적 매수 구조로 자동 투자 시스템 확장 가능

투자 리스크 감소

수익률·MDD 사전 확인으로 손실 위험 최소화

기대효과 및 추후 보완점

Expected effects and future complementary points

기대 효과(서비스 제공자)

고객 유입 확대

데이터 기반 시뮬레이션 제공 → MZ세대 및 신규 투자자 유입 촉진

앱 이용률 증가

백테스팅 → 실매매 연계 흐름으로 UX 강화

콘텐츠 마케팅 활용

성과·랭킹 기반 콘텐츠 제작 → SNS 확산 및 트렌드 리포트 가능

브랜드 신뢰도 향상

전략 설계 및 검증 기능 제공 → 전문성 있는 투자 플랫폼 이미지 구축

프리미엄 서비스 기반

고급 기능 유료화 및 백테스트 리포트 상품화 가능

기대효과 및 추후 보완점

Expected effects and future complementary points

추후 보완점

리벨런싱 기능 미구현

현재는 리벨런싱 없이 단순 백테스팅
리벨런싱 주기 도입 필요

제한된 종목 구성

상장 종목 전체가 아닌 일부(22개)만 선택 가능
데이터 확장 후 전 종목 뿐 아닌 현금, 반영 기능 고려

커뮤니티 기능 미제공

개인 포트폴리오 공유 및 토론 커뮤니티 미존재
웹 기반 서비스로 확장 시 'My Portfolio 게시판' 등 도입 필요

실매매 연계 미지원

시뮬레이션과 실거래 간 연결 부재
증권사 API 연동 통한 실제 매매 기능 추가 가능성

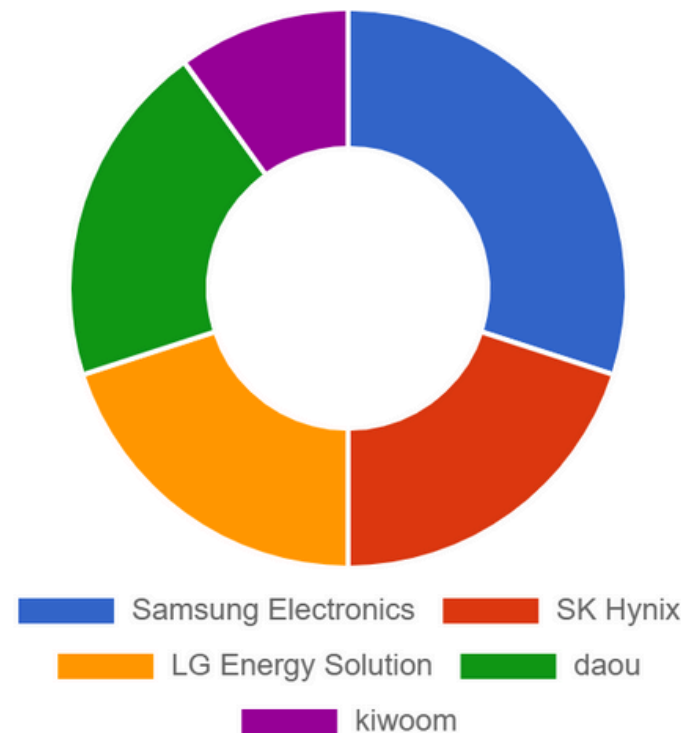
기대효과 및 추후 보완점

Expected effects and future complementary points

리벨런싱

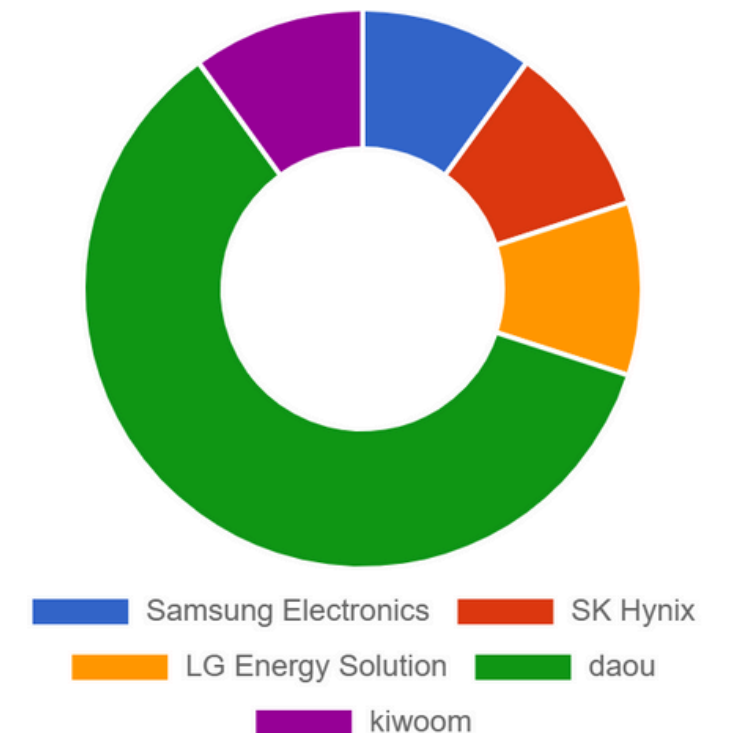
Portfolio Allocation

Name	Allocation
Samsung Electronics	30.00%
SK Hynix	20.00%
LG Energy Solution	20.00%
daou	20.00%
kiwoom	10.00%



Portfolio Allocation

Name	Allocation
Samsung Electronics	10.00%
SK Hynix	10.00%
LG Energy Solution	10.00%
daou	60.00%
kiwoom	10.00%



- 특정 종목이 급등하면 비중이 과도하게 높아져, 포트폴리오 전체의 위험도 증가
- 리벨런싱 주기 설정 추가 필요(분기, 반기, 1년)

느낀 점

Impressions

- 이종우** 배운 내용들을 직접 프로젝트 적용을 통하여 적용해볼 수 있었습니다. 교육 전체 기간동안 학습했던 내용을 최대한 적용시키려 했고 그 과정에서 배운 것을 확인할 수 있었기 때문에 보람을 느낄 수 있었습니다
- 양준성** C로 백테스팅 로직을 구현하는 일이 처음이라 생소했지만, 로직을 설계하고 동작을 확인하며 점점 익숙해지는 과정이 즐거웠습니다. 오류를 수정하고 개선해 나가면서 로직의 완성도를 높이는 경험이 흥미로웠고, 더 효율적인 구현 방법을 고민하는 것도 재미있었습니다.
- 반주현** C언어를 처음 배우는 만큼, 프로젝트를 진행하게 되었을 때는 긴장감이 컸습니다. 특히, 가장 힘들었던 부분 중 하나는 Oracle DB와 C 언어를 연동하는 과정이었습니다. OCI를 이용해 DB연결을 시도하며 메모리 관리와 SQL 쿼리 실행 방식에 대해 고민을 하고 해결할 수 있었습니다. 추후 실무를 배우는 과정에서도 열심히 하고 싶습니다.

감사합니다